報告整理 2026-10-12｜涵蓋 10/5–10/12｜前次文獻 / 原型 10/6；本輪新模擬 10/12｜口頭報告尚無完成紀錄

我把機箱溫度模型接成可驗證流程並準備 LQR 代表論文報告

我完成了場景查證、量測資料介面、稀疏估測、控制比較與第二階段模型選擇。兩階段都保留未達判準的結果；可見感測擬合較好仍不保證熱源更準，實機待設備到位。

教授交代我的三件事

交辦	這次交付	完成範圍
找金屬片與風管場景	場景比較、傳熱路徑、量測配置。	資料整理完成；實體效果未量測。
借用控制方法，改進自己的模型	量測 CSV → 有限辨識 → 稀疏估測 → 可限制的動作；新模擬比較。	溫度軟體整合完成；跨情境反例保留，完整機箱三因子尚未遷移。
介紹 LQR 與代表論文	Kalman 1960 原文頁碼、LQR 解說與本週講稿。	材料完成；實際口頭報告尚無紀錄。

10/12 已確認目前沒有設備或資料，本次先完成軟體與實驗準備。原交辦紀錄

我查到的裝置場景

場景	實際機制	我如何用在候選設計
金屬散熱片與接觸介面	固體導熱、接觸熱阻、向空氣散熱。	熱源與金屬片分開建模，辨識接觸熱導。TI 熱設計指南，PDF 第 6–7 頁
小型機箱進氣風管	引導新鮮空氣、減少熱空氣回流；NA-FD1 是 EVA foam 風管。	處理入口邊界和對流交換，不把廠商特定降溫幅度當成我的結果。Noctua 官方案例
PCB / 金屬底板	可能提供平行傳熱路徑。	暫列後續擴充；需要底板溫度與幾何資料。TI Fig. 4，PDF 第 10 頁

我選擇先用「可控熱源＋金屬片＋風扇 / 風管」整理需求。這是候選平台，沒有購買或製作；前次三組及本輪四組模擬係數是設計假設，不能解讀為金屬或風管已經量測到的效益。

我改進的是同一條研究流程

① 物理主模型
熱源、金屬片、空氣與風扇；分開接觸熱導、對流與容量。

② 有限辨識
相同 900 秒校正，辨識四個參數，固定其他假設。

③ 稀疏估測
金屬片、空氣、風扇、入口、功率；熱源參考僅作驗證。

④ 操作選擇
PI / PID、LQR、線性 MPC、單步 / 六步排序；共用限制與警告。

我將原本分開的候選元件接進正式套件中的機箱介面。輸入必須每 5 秒一筆，缺資料、非有限值、重複或亂序時間會被拒絕，沒有默默補值。CSV 分析只輸出 PWM 提案，沒有硬體連線。

▼ **模型方程、狀態與方法邊界**

$$
\begin{aligned}
C_h\, dT_h/dt &= P - G_{hp}(T_h - T_p) - G_b(T_h - T_{in}) \\
C_p\, dT_p/dt &= G_{hp}(T_h - T_p) - (G_p + k_p f)(T_p - T_a) \\
C_a\, dT_a/dt &= (G_p + k_p f)(T_p - T_a) - (G_a + k_a f)(T_a - T_{in}) \\
\tau_f\, df/dt &= u - f
\end{aligned}
$$

這是我的模型整理；多步排序只評估有限候選 constant request，與最佳化整段控制序列的線性 MPC 分開。MPC 以目前估測做四狀態線性化，預測六步，命令與每步變化是硬限制，溫度是軟代價。原室內濕度、照度、八角點與空間殘差方法保留於原場景，這次沒有把它們改稱已在機箱驗證。

我用新的資料檢查熱容量與方程失配

我把機箱溫度候選流程接入正式 Python 套件的獨立機箱介面，整合量測 CSV、有限參數辨識、稀疏估測、LQR / 線性 MPC 與候選排序。新的四組假設平台共 88 回合、10,560 步，以相同 900 秒校正辨識接觸熱導、風扇對流增益、共同熱容量倍率與風扇延遲；固定容量比例和其他係數仍是假設。holdout 包含不同比例的熱容量與模型沒有的熱源直接傳到空氣路徑，所有方法只取得金屬片、空氣、風扇、入口與功率。名義 / 辨識 / 稀疏校正估測 MAE 為 1.0086/0.4681/0.3689°C。平均稀疏校正改善 21.19%，但只有 2/4 組改善，未達 3/4 判準，因此 H-ENC-51 不支持。

validation 為兩個容量 / 風扇變體；holdout 為不同容量比例與額外熱源—空氣直接傳熱的平台。每個平台先用相同校正程序，測試是有限調適後的遷移，不能稱零樣本。所有控制器共用同一負載、初始條件與噪聲抽

樣；操作不同時，閉迴路溫度也會不同。

▼ 固定校正預算與實際成本

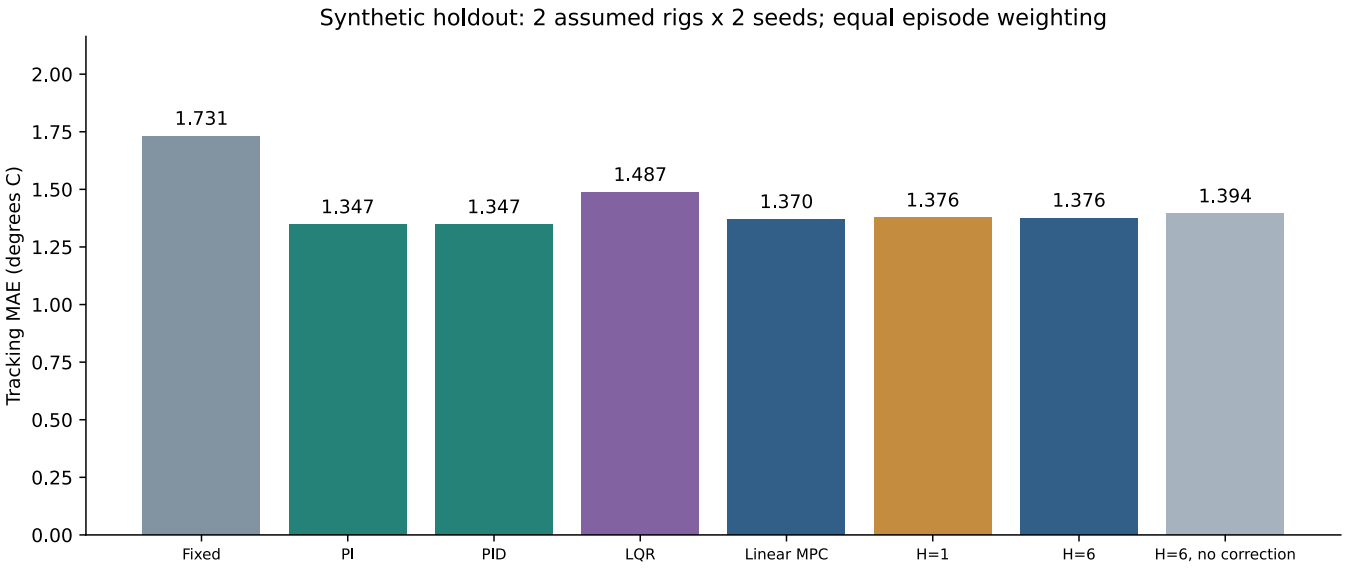
平台	接觸 G W/K	對流增益 W/K	容量倍率	τ 秒	nfev / 完整殘差呼叫	秒
capacity_variant	0.5631	0.9747	1.1386	22.057	7 / 35	0.364
duct_variant	1.3260	1.3791	0.8729	9.001	9 / 45	0.478
contact_capacity	0.4122	0.8590	1.1258	30.101	9 / 45	0.547
extra_path	1.5000	1.6259	1.2396	12.014	13 / 65	0.675

max_nfev=40，單一起點；完整呼叫含數值 Jacobian。容量只辨識共同倍率，不保證三個獨立容量可辨識。額外路徑平台的接觸熱導落在上界 1.5，不能因 fit.success=True 就認定物理參數正確。

模擬的真值由另一個積分器算出，模型使用 RK4；未將熱源真值交給校正或控制。每回合 600 秒，先凍結再評估，沒有用新結果調參重跑。完整事前規則

我得到的結果與兩個未達門檻的判定

固定 / PI / PID / LQR / 線性 MPC / 單步 / 六步 / 六步無校正追蹤 MAE 為 1.7310/1.3471/1.3472/1.4872/1.3695/1.3764/1.3755/1.3943°C。六步相對單步改善 0.069%，未達 5%，H-ENC-52 不支持；PI 追蹤誤差低於六步排序，線性 MPC 的風扇能耗 proxy 較低但追蹤稍差。六步平均取樣超溫 3.75 秒 / 回合，全部閉迴路命令違例為零。這些是不同閉迴路軌跡下的比較；不能把命令合規當成真實安全。



新合成 holdout：兩個假設平台 × 兩個 seed，等權回合平均。圖顯示追蹤誤差，不代表估測精度或真實散熱效果。

手機可左右捲動圖表，查看完整比較。

方法	追蹤 MAE °C	估測 MAE °C	風扇 proxy Wh	超溫秒 / 回合	Σ|ΔPWM|	計算 ms / 步
固定風扇	1.7310	0.3704	0.0767	0.0000	0.5000	0.1045
PI	1.3471	0.3328	0.0353	0.0000	0.9412	0.1056
PID	1.3472	0.3328	0.0351	0.0000	0.9431	0.1076
LQR	1.4872	0.3457	0.0590	0.0000	2.7227	1.0678
線性 MPC	1.3695	0.3310	0.0188	0.0000	1.0049	1.0363
單步排序	1.3764	0.3307	0.0159	6.2500	0.9500	0.2280
六步排序	1.3755	0.3307	0.0169	3.7500	0.9500	0.7363
六步無校正	1.3943	0.4445	0.0102	12.5000	0.8000	0.7139

全部評估回合最高熱源溫度為 30.674°C。取樣超溫只看每 5 秒端點，不保證捕捉連續尖峰。本輪求解回退合計 0 步，閉迴路單步計算最高 5.004 ms，這是目前主機的紀錄，沒有在嵌入式設備測試。

平均改善沒有涵蓋每一個平台

新 holdout 平台	辨識物理 MAE °C	稀疏校正 MAE °C	結果
接觸 / 容量變體	0.2123	0.3326	退步
額外傳熱路徑	0.7238	0.4051	改善

接觸與容量變體從 0.2123 變成 0.3326°C，反而退步；額外路徑平台從 0.7238 降到 0.4051°C。我的結論因此是「部分情境平均有改善」，不是稀疏校正普遍更好。

▼ 前次結果與本次結果如何區分

10/6 的三組指定同方程平台，稀疏估測 0.6580→0.3352°C，六步追蹤相對單步改善 9.03%，仍未優於 PI。本次新增熱容量與路徑失配、不同負載與較短回合，六步改善降至約 0.069%。兩次的研究條件不同，不能直接算成演算法退步百分比；前次正向判定維持原範圍，本次判定另外保留。10/6 完整報告

我遇到的問題如何影響下一步

我原先只有同方程、部分係數已知的模擬，難以回答換設備是否仍有效。這次把容量倍率與風扇延遲納入有限辨識，並加入模型沒有的傳熱路徑；結果顯示平均與覆蓋判準會給不同結論。

接觸 / 容量平台在稀疏校正後退步，說明固定噪聲與模型設定不能保證每個情境改善。額外路徑的辨識參數碰到上界，則提醒我搜尋成功不等於方程正確；模型可能用錯誤係數補償缺少的路徑。我保留結果，沒有針對 holdout 加平台例外。

控制方面，PI 的追蹤略好，MPC 或排序的能耗 proxy 較低。下一步需要先決定重視追蹤、超溫還是操作成本，再用新的資料檢查共同程序；不能只因某個方法較複雜就預期它勝出。

此次完成軟體流程、探索性模擬及實機實驗準備。相同有限校正是 commissioning-assisted synthetic transfer，並非零樣本或真實跨設備驗證；額外傳熱路徑只有一個指定反例，不證明任意方程家族泛化。LQR 經限幅後不再主張無限制最優性，MPC 使用當下線性化、六步預測與軟溫度代價。風扇 proxy 不是量測能耗。原室內濕度 / 照度和三維場維持原方法，未完成機箱三因子遷移；使用者於 2026-10-12 確認尚無設備或資料，實體辨識、NTC 精度與控制介入保留 NOT_EVALUATED；口頭報告尚無完成紀錄。

第二階段：可見擬合較好，隱藏熱源仍可能更差

我接著測試四參數共同容量模型 S 與七參數模型 F，後者分別辨識三個熱容量，並增加熱源到空氣的熱導。每個平台僅用前 120 筆校正資料辨識，再用後 60 筆可見感測的加權誤差選擇；F 至少改善 5% 且求解成功才採用，選擇後不重新擬合。六個假設平台共 96 回合、11,520 筆新測試，校正合計 12 次擬合、993 次完整殘差呼叫、7.238 秒。三個平台選 F，另三個保留 S；沒有用熱源真值選模型。

我把前一階段的容量比例與缺少路徑問題，改成一個事前固定的有限模型選擇。S 是四參數模型，F 是七參數模型；判準只看金屬片、空氣與風扇，不看熱源參考。新增測試與前一階段分開，沒有拿同一批 holdout 調參。

我如何選擇模型

平台	S 留出分數	F 留出分數	選擇
同比例容量	1.0759	1.0771	S
獨立容量	1.0717	1.0586	S
新增傳熱路徑	1.1975	1.0649	F
接觸 / 容量變體	1.1069	1.1047	S
傳熱路徑 / 容量	1.2510	1.0743	F
對流係數失配	1.3450	1.1461	F

分數為可見三通道誤差除以噪聲標準差後的均方值，無單位，越低越好。只有 F 比 S 低至少 5% 才更換。選擇用的後 60 筆仍是校正資料；下表的熱源結果來自另兩個新 seed。

新 holdout 的結果

新 holdout 的 S / 選擇模型在稀疏校正後，熱源估測 MAE 為 1.0764 / 1.3468°C，平均誤差增加 25.12%，僅 2/6 組改善，H-ENC-71 不支持。S / 選擇模型的六步追蹤 MAE 為 1.4661 / 1.5093°C，增加 2.95%，H-ENC-72 不支持；兩者平均取樣超溫皆為 20.00 秒 / 回合。全部閉迴路命令違例為零，仍不能推論溫度安全。

holdout 平台	S 校正 MAE °C	選擇模型校正 MAE °C	結果
接觸 / 容量變體	1.1205	1.1205	相同（保留 S）
傳熱路徑 / 容量	0.2711	0.2045	改善
對流係數失配	1.8376	2.7155	退步

平均退步主要來自對流係數失配：1.8376→2.7155°C；新增路徑 / 容量平台則由 0.2711→0.2045°C。接觸 / 容量平台保留 S，因此兩者相同。這些結果顯示模型選擇有情境差異，不能把三個可見留出改善當成熱源普遍改善。

▼ 同一控制器下的模型比較與完整成本

方法	追蹤 MAE °C	估測 MAE °C	proxy Wh	超溫秒 / 回合	ms / 步
S＋PI	1.4906	1.0994	0.1002	19.1667	0.1074
選擇模型＋PI	1.5699	1.3630	0.1161	19.1667	0.1067
S＋六步	1.4661	1.0969	0.0793	20.0000	0.7923
選擇模型＋六步	1.5093	1.3525	0.0925	20.0000	0.7716

新實驗的所有回合最高熱源為 31.689°C；每 5 秒端點的超溫不包含連續尖峰保證。S / 選擇模型的 PI 追蹤為 1.4906 / 1.5699°C。此處只比較 PI 與六步排序下的模型差異，LQR / MPC 仍使用前一階段的完整比較。

平台 / 模型	nfev / 完整呼叫	秒	局部條件數	碰界索引
同比例容量 / S	10 / 50	0.367	12.87	無
同比例容量 / F	16 / 128	0.929	130.48	無
獨立容量 / S	8 / 40	0.293	18.20	無
獨立容量 / F	14 / 112	0.804	133.56	無
新增傳熱路徑 / S	11 / 55	0.417	13.60	無
新增傳熱路徑 / F	13 / 97	0.702	132.46	無
接觸 / 容量變體 / S	12 / 60	0.441	27.05	無
接觸 / 容量變體 / F	14 / 112	0.819	195.58	無
傳熱路徑 / 容量 / S	11 / 55	0.404	12.47	[1]
傳熱路徑 / 容量 / F	15 / 120	0.862	134.59	無
對流係數失配 / S	12 / 60	0.441	11.09	無
對流係數失配 / F	13 / 104	0.758	192.63	[2, 4]

每個模型 max_nfev=40、單一起點，完整呼叫包含數值 Jacobian。F 的參數索引為接觸熱導、片對流增益、源容量倍率、片容量倍率、氣容量倍率、風扇延遲、源—氣熱導。對流失配平台的索引 2 與 4 碰界；局部條件數只作數值診斷。

F 額外加入：G_ha(T_h−T_a)
熱源方程扣除此熱流，空氣方程加回此熱流；內部交換保持總能量平衡。
三個容量倍率分別辨識；其他對流 / 旁路係數仍是假設。

可見金屬片 / 空氣 / 風扇擬合較好，仍不足以保證隱藏熱源更準。對流失配平台的 F 熱源容量達下界、空氣容量達上界，提醒我模型係數可能互相補償；局部 Jacobian 條件數不是全域可辨識性證明。這次只隔離模型結構與 PI / 六步排序，沒有重做全部控制器排名；前一階段 LQR / MPC 比較與負面結果仍保留。F 保留為探索候選，未因校正擬合較好就升格為較佳方法。這是有限校正後的合成溫度實驗，沒有設備量測、實體控制或完整三因子遷移證據。

因此我保留這次改進的實作與反例，但不把 F 說成已驗證較佳的熱源模型。下一階段應先用新的功率激勵與獨立參考檢查容量 / 熱導的區分能力，再制定新的驗證規則。

我已重算全部 96 回合、11,520 筆指標，核對另 1,080 筆校正來源，檢查時序切分、選擇規則、獨立熱動態與只讀觀測回放；六種破壞案例均被拒絕。514 個歷史證據檔案位元組未變，一次性 E15 與先前機箱實驗沒有重跑。

第二階段事前規則 · 完整結果 · 模型選擇與成本 · 逐筆核對

本週介紹：LQR 與 Kalman 1960

LQR 是 Linear Quadratic Regulator，線性二次調節器。我先用線性狀態模型描述變化，再用 Q 指定狀態偏差代價、R 指定操作代價，求出狀態回授增益 K。它需要模型與狀態，不會自動完成熱參數辨識或稀疏感測。

我選的代表論文是 **R. E. Kalman (1960), Contributions to the Theory of Optimal Control**，刊於 Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana，5，102–119 頁。它建立最優線性調節問題的理論，將可控性、可觀測性、Riccati 方程與存在 / 穩定條件連在一起。期刊原文

我重點查閱問題與定理敘述，尚未逐行重證全部證明。原文 p.104 假設控制部分的狀態精確已知；p.114 的穩定定理有明確條件。這提醒我先驗證稀疏估測，再討論控制，並另行處理風扇限幅與散熱能力。

▼ **現代記號下的教學整理與原文定位**

$e = x - x_{eq}$；$v = u - u_{eq}$

$$\dot{e} = Ae + Bv$$

$$J = \int (e^{T}Qe + v^{T}Rv)\,dt$$

$$v = -Ke ; K = R^{-1}B^{T}P$$

$$A^{T}P + PA - PBR^{-1}B^{T}P + Q = 0$$

以上為定常無限時域、無硬限制情況的自行整理，不是原文逐字轉錄。原文 (2.1–2.2) 在 p.103，二次成本 (A1) 在 p.111，Riccati (6.3) 在 p.112。原文掃描回授號誌另在閱讀筆記說明；我用目前的狀態方程與成本定義導出負號。

調整 Q / R，看看回授的權衡

純教學的一維示意：de/dt=−0.01e−0.01v，初始 e=3，u_eq=0.5。不是已辨識機箱、不是論文實驗或本輪控制結果。

> K = -0.414；未限幅 PWM = 1.743；套用 0.2–1 示意限制後 = 1.000

限幅後只能稱限制過的控制命令，不能沿用無限制 LQR 的最優保證。

完整頁碼筆記 · 約五分鐘講稿。備稿完成；口頭報告是否完成尚無紀錄。

本輪實作採離散模型與離散代數 Riccati 方程；上面的連續時間公式只用來介紹主線。實際 Q=diag(1,0.25,0.1,0.02)、R=0.15，狀態為熱源、金屬片、空氣與風扇比例相對平衡點的偏差；共同的 PWM / 變化率限制另套用。

設備到位後我可以如何開始

我已備妥獨立輸入、校正與參考溫度模板，以及離線提案和獨立評分程序。先做感測共址校正、確認熱平衡初始條件、量測功率與 RPM 尺度，再以新的事前規則固定平台可操作範圍、資料切分及停止條件。

完整實機程序 · 觀測模板 · 校正模板 · 獨立參考模板

▼ **離線流程與缺資料處理**

```
觀測 / 校正 CSV → 已知初始條件檢查 → 有限辨識 → PWM 提案 JSON
獨立參考 CSV + 提案 JSON → 當下估測與下一步預測的獨立評分
```

目前沒有實測資料，所以空白模板不填預期數字。缺感測或時間錯誤不產生新提案；硬體失效保護需要實際設備設計，不能由這個軟體錯誤處理推論已完成。

我想請教授討論

1. 先以低功率金屬片平台量測接觸 / 對流，還是直接研究桌機機箱？兩者的熱路徑與資料可得性不同。

2. 控制目標要以追蹤為主，還是以超溫與能耗為主？目前 PI 與模型方法呈現不同權衡。
3. 共同容量倍率是否足以作下一階段，或應先增加容量比例與額外傳熱路徑的辨識證據？

我向教授報告的十五分鐘主線

研究進度約十分鐘，LQR 與代表論文約五分鐘，共十五分鐘。正文可依下列主線朗讀，技術細節另行展開。

前兩分鐘 我如何回應傳熱場景的交辦

我先整理金屬片、接觸介面與風管的作用。金屬片主要改變固體導熱與接觸熱阻，風管主要改變入口和對流。我選擇可控熱源、金屬片與風扇作候選平台，但目前沒有設備或資料，所以先把軟體和量測程序完成。

第三到第五分鐘 我改進了什麼

我把物理主模型、有限辨識、稀疏校正和動作選擇接成一個流程。熱源參考只交給評分，不給模型或控制器。第一階段辨識共同容量與風扇延遲，第二階段再測試獨立容量與新增熱導。新模型只用前 120 筆辨識、後 60 筆選擇，規則固定後才開啟新的測試。

第六到第八分鐘 我遇到的反例

第一階段平均估測有下降，但四組只有兩組改善，六步排序也未達門檻。第二階段的可見擬合較好，卻讓熱源誤差由 1.0764 增至 1.3468°C，六步追蹤誤差增加約 2.95%。退步主要在對流係數失配平台，熱容量還碰到搜尋邊界。我因此保留兩階段的不支持判定：增加模型自由度不能保證熱源估測或控制更好。

第九到第十分鐘 我如何準備實機驗證

我已準備輸入、校正與獨立參考三種資料模板，以及離線分析和獨立評分。下一步要先確認感測精度、初始條件、功率與 RPM 尺度，再凍結設備的實驗程序。軟體目前產生操作提案，沒有直接控制硬體。

最後五分鐘 LQR 與 Kalman 1960

我介紹的 LQR 是線性二次調節器：用線性狀態模型描述變化，用 Q 與 R 表達狀態偏差和操作代價，再透過 Riccati 方程求回授增益。Kalman 1960 提供理論基礎，但原文控制部分假設狀態精確已知，穩定定理也有條件。我現在把它接在稀疏估測後，另處理限幅；不能因此說真實機箱已經安全或最優。原文問題、核心式與限制可配合上面的頁碼筆記說明。

完整講稿

實際閱讀來源與可核對結果

來源與查閱日期	實際範圍	如何用於研究
TI 熱設計指南 / Noctua 風管，10/6	前次閱讀筆記的指定 PDF 頁與產品說明。	區分接觸導熱與入口 / 對流；實際裝置效果待量測。
Kalman 1960，10/6	18 頁原文重點問題與定理、p.112–113 公式核對，未逐行重證全部證明。	LQR 代表論文，原文頁碼見閱讀筆記。
SciPy DARE，10/12	離散 Riccati 定義、解存在與數值條件；本輪官方來源已核對。	求離散 LQR 增益；失敗使用相同六步排序回退。
SciPy SLSQP，10/12	bounds、constraints、ftol 和 maxiter；本輪官方來源已核對。	六步線性 MPC 的命令 / 變化率限制；溫度代價為軟限制。
SciPy least_squares，10/12	有限參數、單一起點與 nfev 的計數範圍；本輪官方來源已核對。	S / F 各一次有限辨識，另記錄數值 Jacobian 的完整殘差呼叫。

全部 88 回合、10,560 筆已重算指標，核對時間、合成噪聲、原始感測警告、獨立熱動態與只讀觀測的流程回放；372 個歷史研究檔案未改動，一次性 E15 沒有重跑。時間偏移、同步真值偏移、風扇端點、原始觀測與指標五種破壞案例均被拒絕。

▼ 展開研究證據與歷史資料

本輪完整結果 · 逐筆核對 · 校正與成本 · 評估前凍結 · 前次來源筆記 · 10/5 歷史報告